

Question 4 [9 points]

1

Soit C la courbe d'intersection des surfaces $z = 8 - x^2$ et $z = y^2 - 1$, orientée dans le sens anti-horaire lorsque vue du dessus.

- a) Donnez une paramétrisation de la courbe C et montrez que c'est une courbe fermée.
 b) Utilisez le théorème de Stokes pour évaluer l'intégrale

$$J_2 = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r},$$

où $\vec{F}$ est défini par

$$\vec{F}(x, y, z) = [2y + \ln(x^2 + 1)]\vec{i} + [xz + \ln(y^2 + 1)]\vec{j} + [xy + \ln(z^4 + 1)]\vec{k}.$$

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

a) $8 - x^2 = y^2 - 1$

$x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow R = 3$
 Paramétrisation

$\begin{cases} x = 3 \cos t \\ y = 3 \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

$\vec{r}(t) = 3 \cos t \vec{i} + 3 \sin t \vec{j}$

est fermée car $\vec{r}(0) = \vec{r}(2\pi)$

$3 = 3$

.5/2

b) $J_2 = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S}$

Paramétrisation

$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$

$\text{rot } \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2y + \ln(x^2 + 1) & xz + \ln(y^2 + 1) & xy + \ln(z^4 + 1) \end{vmatrix}$

$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -x & z-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

$= -x\vec{j} + (z-2)\vec{k}$

$= \int_0^{2\pi} \int_0^3 (6 - x^2) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[3r^2 - \frac{1}{3}r^3 \right]_0^3 d\theta = \int_0^{2\pi} (9 - 3) d\theta = 6 \int_0^{2\pi} d\theta = 12\pi$

Orienté 0/1

0.5/0.5

0/1.5

0/1

$\iint_S (z-2) dx dy$
 $\iint_S (y^2-3) dx dy$

$= \iint_S 6 - x^2 dx dy$
 $= \int_0^{2\pi} \int_0^3 (6 - r^2 \cos^2 \theta) r dr d\theta$
 $= 12\pi$

$= \int_0^{2\pi} \int_0^3 (6 - r^2 \cos^2 \theta) r dr d\theta$
 $= \int_0^{2\pi} \left[3r^2 - \frac{1}{3}r^3 \cos^2 \theta \right]_0^3 d\theta = \int_0^{2\pi} (9 - 3 \cos^2 \theta) d\theta$
 $= 9 \int_0^{2\pi} d\theta - 3 \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = 18\pi - 3 \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta$
 $= 18\pi - \frac{3}{2} \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 18\pi - \frac{3}{2} (2\pi) = 12\pi$

6/1